

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Internet das Coisas – Professor Mizael Carlos

Linguagem C + Arduino

1 - Você foi contratado como estagiário em uma pequena fábrica. O supervisor pediu que você programe uma **luz de sinalização** na entrada do setor de produção. A luz deve piscar continuamente enquanto a máquina estiver em operação, avisando os funcionários que a área está ativa e requer atenção.

Antes de implementar no hardware, você precisa **simular e validar a lógica no computador** usando a linguagem C.

2 - Você foi designado para programar o painel de controle de uma **esteira transportadora** em uma linha de montagem. O operador precisa ajustar a velocidade da esteira girando um botão (potenciômetro), e um LED indicador mostra visualmente a intensidade da velocidade atual — quanto mais brilhante, mais rápida a esteira.

Antes de implementar no hardware, você deve **simular a lógica de mapeamento de valores no computador** usando C.

3 - Uma fábrica possui uma **zona de risco** com máquinas pesadas. A norma interna de segurança exige que, sempre que a iluminação dessa área cair abaixo de um nível mínimo, um **LED de alerta vermelho** seja acionado automaticamente no painel do supervisor, indicando que a área está perigosamente escura e pode causar acidentes.

Você deve programar esse sistema usando um **sensor LDR** para medir a luminosidade e um **LED** como sinal de alerta.